

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

Regla de las fases

Introducción:

La regla de las fases de Gibbs es una relación que permite determinar el número de grados de libertad de un sistema heterogéneo.

Se entiende por número de grados de libertad de un sistema al número de parámetros que pueden elegirse en forma independiente para determinar un estado de equilibrio del sistema. Se demostrará la regla de las fases para el caso de un sistema cerrado heterogéneo de varios componentes en que no se producen reacciones químicas.

$$u = C + 2 - F$$

donde

u: número de grados de libertad,

C: número de componentes

F: número de fases

Dado que el sistema es cerrado, no entra ni sale masa del mismo y al no realizarse reacciones químicas en él, serán constantes las cantidades de cada uno de los componentes que lo constituyen. Es decir serán constantes los números de moles de cada componente en el sistema que denominaremos $N_1, N_2, \dots, N_C$.

Cada componente podrá estar distribuido en todas las fases del sistema, es decir que tendremos:

$$\begin{array}{r} N_1 = n'_1 + n''_1 + \dots + n^F_1 \\ N_2 = n'_2 + n''_2 + \dots + n^F_2 \\ \hline N_C = n'_C + n''_C + \dots + n^F_C \end{array}$$

El índice superior indica la fase en que la sustancia se encuentra y el inferior el componente de que se trata.

En un sistema sin reacciones químicas los números totales de moles (N_j) de cada componente permanecen constantes, pero si ocurren transformaciones podrán variar los números de moles de cada componente en cada fase (n^i_j), pues podría haberse producido una transferencia de masa entre fases, por lo tanto serán válidas las siguientes expresiones:

$$\left. \begin{array}{l} dn'_1 + dn''_1 + \dots + dn^F_1 = 0 \\ dn'_2 + dn''_2 + \dots + dn^F_2 = 0 \\ \hline dn'_C + dn''_C + \dots + dn^F_C = 0 \end{array} \right\} \quad (8-1)$$

Número de ecuaciones que vinculan a los parámetros:

Para determinar el número de ecuaciones que vinculan a los parámetros del sistema considerado, cuando se encuentra en equilibrio a presión y temperatura constantes, estará en un estado para el cual la entalpía libre del sistema será mínima y por lo tanto deberá cumplirse:

$$dG_{p,T} = 0 \quad (8-2) \quad \text{Condición general.}$$

La entalpía libre de todo el sistema será la suma de las correspondientes a cada una de las fases que lo componen, es decir:

$$G = G' + G'' + \dots + G^F \quad (8-3)$$

por lo cual la ecuación (8-2) se traduce en:

$$dG'_{p,T} + dG''_{p,T} + \dots + dG^F_{p,T} = 0 \quad (8-4)$$

La entalpía libre de Gibbs de cada fase, será igual a la suma de los productos de los números de moles de cada componente en la fase (n^i_j) por la entalpía libre molar del componente en la fase ($\bar{g}^i_j$) o sea:

$$\left. \begin{array}{l} G' = n'_1 \check{g}'_1 + n'_2 \check{g}'_2 + \dots n'_C \check{g}'_C \\ G'' = n''_1 \check{g}''_1 + n''_2 \check{g}''_2 + \dots n''_C \check{g}''_C \\ \hline G^F = n^F_1 \check{g}^F_1 + n^F_2 \check{g}^F_2 + \dots n^F_C \check{g}^F_C \end{array} \right\} \quad (8-5)$$

Al diferenciar las (8-5) a presión y temperatura constantes, las entalpías libres molares de cada componente en cada fase, serán constantes y sólo podrán variar los números de moles, en el caso de los llamados sistemas ideales, por lo que se tendrá:

$$\left. \begin{array}{l} dG'_{p,T} = \check{g}'_1 dn'_1 + \check{g}'_2 dn'_2 + \dots \check{g}'_C dn'_C \\ dG''_{p,T} = \check{g}''_1 dn''_1 + \check{g}''_2 dn''_2 + \dots \check{g}''_C dn''_C \\ \hline dG^F_{p,T} = \check{g}^F_1 dn^F_1 + \check{g}^F_2 dn^F_2 + \dots \check{g}^F_C dn^F_C \end{array} \right\} \quad (8-6)$$

La suma de las ecuaciones (8-6) dará cero, si el sistema está en equilibrio, pues equivale a la (8-4). Para que esto se cumpla será suficiente que las entalpías libres molares de cada uno de los componentes en todas las fases sean iguales entre sí. En efecto si se cumple:

$$\check{g}'_1 = \check{g}''_1 = \check{g}'''_1 \dots = \check{g}^F_1$$

se podrá en la sumatoria sacar factor común a una de ellas y se tendrá:

$$\check{g}'_1 (dn'_1 + dn''_1 + dn'''_1 + \dots + dn^F_1)$$

el paréntesis no es otra cosa que la primera de las ecuaciones (10-1), que por las condiciones impuestas al sistema considerado es nulo. Lo mismo ocurrirá para cada uno de los otros componentes

$$\left. \begin{array}{l} \check{g}'_1 = \check{g}''_1 = \check{g}'''_1 \dots = \check{g}^F_1 \\ \check{g}'_2 = \check{g}''_2 = \check{g}'''_2 \dots = \check{g}^F_2 \\ \hline \check{g}'_C = \check{g}''_C = \check{g}'''_C \dots = \check{g}^F_C \end{array} \right\} \quad (8-7)$$

El juego de ecuaciones (8-7) está formado por $C(F-1)$, dado que cada línea es una igualdad múltiple de F valores, es en realidad, un conjunto de $(F-1)$ ecuaciones y tenemos C líneas. Además si el sistema se encuentra en equilibrio térmico y mecánico, las presiones y temperaturas deben ser iguales en todas sus fases:

$$\left. \begin{array}{l} p' = p'' = \dots = p^F \\ T' = T'' = \dots = T^F \end{array} \right\} \quad (8-8)$$

El juego de ecuaciones (8-8) comprende entonces $2(F-1)$ ecuaciones. En consecuencia el número total de ecuaciones que deberán cumplirse entre los parámetros del sistema, cuando se encuentra en estado de equilibrio será:

$$N^\circ \text{ de ecuaciones} = C(F-1) + 2(F-1) = (C+2)(F-1)$$

$$N^\circ \text{ de ecuaciones} = (C+2)(F-1) \quad (8-9)$$

Número de parámetros:

Si se considera una fase del sistema, para describir su estado será necesario conocer los parámetros físicos presión y temperatura y además la composición química de la fase, puesto que el sistema es de varios componentes. La composición química puede quedar definida a través del conocimiento de las fracciones molares que corresponden a cada componente en la fase; como la suma de las fracciones de la fase debe ser igual a uno, si se conocen $C-1$ fracciones molares, la última queda determinada. En consecuencia *el número de parámetros por fase será: dos físicos y $C-1$ químicos, o sea:*

$$C + 1$$

Como el sistema está constituido por F fases, el número de parámetros que deberán conocerse para describir un estado de equilibrio del mismo será:

$$N^{\circ} \text{ de parámetros} = F(C - 1) \quad (8-10)$$

Números de grados de libertad:

De acuerdo a lo visto, el número de grados de libertad (u) se obtendrá mediante la relación:

$$N^{\circ} \text{ de grados de libertad} = N^{\circ} \text{ de parámetros} - N^{\circ} \text{ de ecuaciones}$$

Que reemplazando los valores hallados en (8-9) y (8-10) nos dá:

$$u = F(C + 1) - (C + 2)(F - 1)$$

por lo tanto:

$$u = C + 2 - F \quad (8-11)$$

Esta última expresión se denomina la regla de las fases de Gibbs.

Aplicaciones simples de la regla de las fases:

* Si $F = 1$ (sistema homogéneo) y $C = 1$ (un solo componente)

o sea el número de parámetros que se puede elegir en forma independiente $\rightarrow u = 2$ (8-12)
lo que nos indica que pueden elegirse en forma independiente la presión y la temperatura para determinar el estado de equilibrio de un sistema.

Ejemplo: elegida una presión, existirán diversas temperaturas que determinarán diversos estados de equilibrio del sistema

* Si $F = 2$ (sistema heterogéneo) y $C = 1$ (un solo componente)

o sea el número de parámetros que se puede elegir en forma independiente $\rightarrow u = 1$ (8-13)
lo que nos indica que elegido uno de los parámetros el otro queda determinado.

* Si $F = 3$ (sistema heterogéneo) y $C = 1$ (un solo componente)

o sea el número de parámetros que se puede elegir en forma independiente $\rightarrow u = 0$ (8-14)
lo que nos indica que no existe ningún grado de libertad, no es posible elegir ningún parámetro. Esta situación de tres fases de un mismo componente en equilibrio sólo podrá darse para un único estado, denominado punto triple de la sustancia, a una determinada presión y a una determinada temperatura.

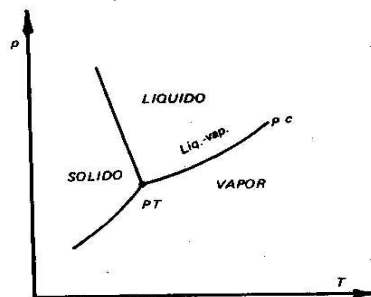


Figura 8-1

La figura 8-1 es el diagrama de equilibrio para el caso del agua. En ella se han representado las tres curvas: fusión, evaporación y sublimación que se encuentran en el punto triple ($p. T.$). Dichas curvas limitan las diversas zonas en que corresponderá el equilibrio para una sola fase

* Si consideramos un sistema binario constituido por dos componentes

- $C = 2$ y $F = 1 \rightarrow u = 3$;
- $C = 2$ y $F = 2 \rightarrow u = 2$
- $C = 2$ y $F = 3 \rightarrow u = 1$
- $C = 2$ y $F = 4 \rightarrow u = 0$

Es decir que el máximo de fases que podrán existir en equilibrio serán ahora cuatro. Son los llamados *puntos eutécticos* para sistemas binarios.

VAPORES

Definiciones:

Vapor saturado: es aquel que se encuentra en equilibrio con su líquido, es decir que un vapor que se encuentre a la presión y temperatura correspondientes al punto 1 de la figura 8-2 es un vapor saturado.

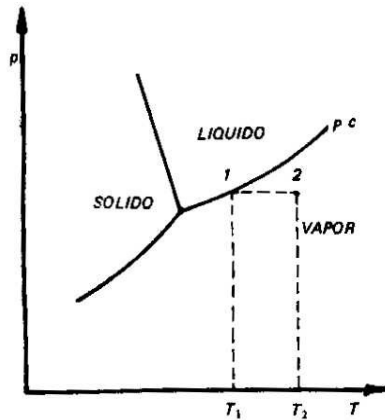


Figura: 8-2

Líquido saturado: Análogamente es aquel que se encuentra en condiciones de equilibrio con su vapor.

Vapor húmedo: Se denomina así a la mezcla de líquido y vapor saturados. En este caso no basta con conocer la presión, a la que corresponderá una determinada temperatura, sino que además deberá darse un nuevo parámetro que nos indique en que proporciones en la mezcla se encuentra el líquido y el vapor, para ello se introduce el denominado título de vapor, que se define como:

$$x = \frac{m_v}{m_v + m_L} \quad (8-15)$$

o sea que el título de vapor es la masa de vapor contenida en la mezcla. Luego un kg de vapor húmedo estará constituido por x kg de vapor saturado y $(1 - x)$ kg de líquido saturado.

Conocido el título de un vapor es posible calcular el valor específico de cualquier parámetro extensivo de la sustancia, en base a los parámetros específicos del vapor saturado y del líquido que integran el vapor húmedo. Por ejemplo si designamos:

v' = volumen específico del líquido saturado;

v'' = volumen específico del vapor saturado.

El volumen específico del vapor húmedo de título x , valdrá:

$$v = xv'' + (1 - x)v' \quad (8-16)$$

De manera análoga la entalpía específica valdrá: $h = xh'' + (1 - x)h'$ (8-17)

De manera análoga la entropía específica valdrá: $s = xs'' + (1 - x)s'$ (8-18)

Vapor sobrecalentado: Es aquel que se encuentra a una temperatura superior a la de equilibrio con su líquido correspondiente a la presión a la que está sometido. El punto 2 de la figura 8-2 corresponde al estado sobrecalentado, dado que la T_2 es superior a la T_1 de equilibrio vapor líquido a la presión del estado 2.

Líquido comprimido: Es aquel que está sometido a una presión mayor que la de equilibrio líquido-vapor correspondiente a la temperatura a que se encuentra.

Calor latente de vaporización: Se denomina así a la cantidad de calor que se le debe suministrar a la unidad de masa de un líquido saturado para transformarla en vapor saturado a la misma presión, es decir el calor necesario para realizar el cambio de fase. Como este proceso se efectúa a presión y temperatura constantes, el calor latente de vaporización será igual a la variación de entalpía.

$$r = h'' - h' \quad (8-19)$$

Si reemplazamos el valor de $h \rightarrow r = u'' - u' + p(v'' - v')$ (8-20)

Que indica que el calor latente se descompone en dos partes, una encargada de aumentar la energía interna denominada *calor interno de vaporización* y otra encargada de realizar el trabajo de expansión denominada *calor externo de vaporización*.

Ecuación de Clayperon-Clausius:

Esta ecuación permite calcular los calores latentes de cambio de fase. Se deducirá para el caso del calor latente de vaporización.

Si se tiene líquido y vapor en un cierto estado de equilibrio, de acuerdo a la condición de equilibrio que se estableció al estudiar la regla de las fases, la entalpía libre molar y en consecuencia también la específica deberá ser igual en ambas fases, o sea:

$$g' = g'' \quad (8-21)$$

Si se realiza una transformación reversible a lo largo de la curva de equilibrio líquido-vapor, hasta otro estado muy próximo, variarán ambas entalpías libres debiendo mantenerse la igualdad de las correspondientes a ambas fases:

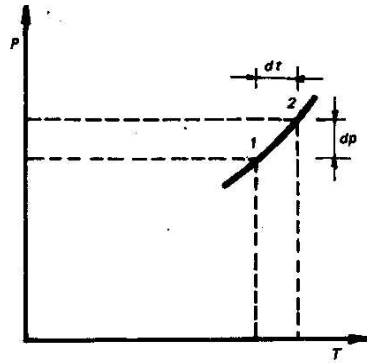


Figura: 8-3

La variación de entropía al producirse la vaporización de la unidad de masa dado que el proceso es isotérmico si lo suponemos reversible será el cociente entre el calor latente de vaporización y la temperatura, o sea:

$$s'' - s' = \frac{r}{T} \quad (8-25)$$

Reemplazando en la (8-24):

$$\left(\frac{r}{T}\right)dT = (v'' - v') dp$$

despejando el calor latente de vaporización:

$$r = T (v'' - v') * \frac{dp}{dT} \quad (8-26)$$

que es la expresión de Clayperon- Clausius.

Para calcular el calor latente de vaporización será necesario conocer los volúmenes específicos del vapor saturado y del líquido saturado y la curva de tensión de vapor, dado que de ella podrá obtenerse la (dp / dT) que será la pendiente de dicha curva en el punto considerado.

La ecuación (8-26) indica también que el calor latente de vaporización de una sustancia variará con la temperatura de vaporización y además que tenderá a cero cuando la temperatura se aproxime a la temperatura crítica de la sustancia, dado que la diferencia $(v'' - v')$ tiende a cero.

Diagramas entrópicos para vapores:

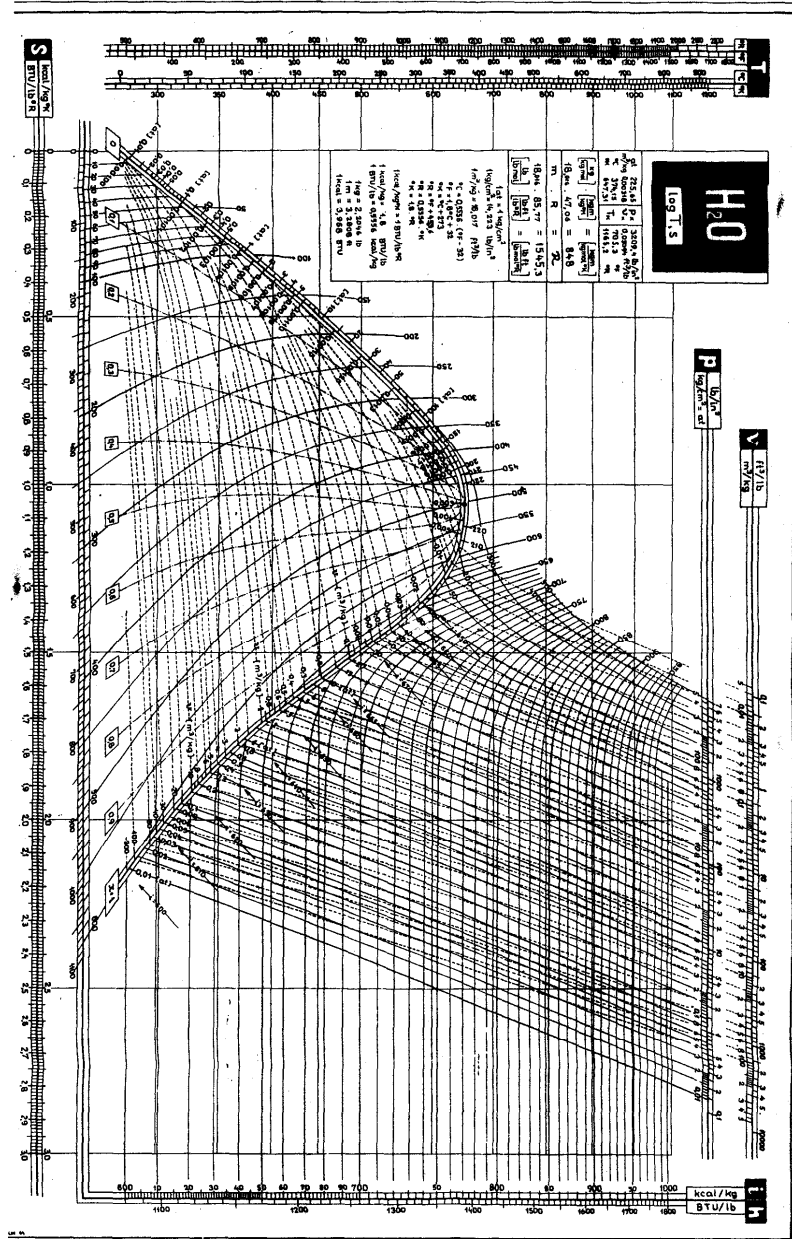


Diagrama entáptico-entrópico o de Mollier:

